ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 4

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). File gốc không có Câu 10, 14, 15, 25, 26, 32, 36 và 40; cuối đề có 5 câu bổ sung theo CTFL v4.0.

Câu 1. Những rủi ro nào dưới đây là rủi ro sản phẩm (product risk)?

- a) Phần mềm bàn giao dễ hỏng
- b) Phần mềm không thực hiện các chức năng dự kiến
- c) Không đủ nhân sự cho kiểm thử
- d) Môi trường kiểm thử không sẵn sàng đúng hạn
- e) Tính toàn vẹn và chất lượng dữ liệu kém

a) b, c và e
b) b, d và e
c) a, b và e
d) b, c và d

Đáp án: c
Giải thích: a, b, e là vấn đề chất lượng của chính sản phẩm; c (thiếu nhân sự) và d (môi trường chưa sẵn sàng) là rủi ro dự án.

Câu 2. Điều nào sau đây KHÔNG phải là một tiêu chí bắt đầu (entry criterion) điển hình?

a) Ước lượng mật độ lỗi (defect density) hoặc số đo độ tin cậy
b) Công cụ kiểm thử đã sẵn sàng trong môi trường kiểm thử
c) Môi trường kiểm thử khả dụng và sẵn sàng
d) Đã có mã kiểm thử được

Đáp án: a
Giải thích: Mật độ lỗi và độ tin cậy là ngưỡng để kết thúc kiểm thử (tiêu chí kết thúc), không phải điều kiện để bắt đầu.

Câu 3. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT cách tiếp cận có phương pháp của kỹ thuật đoán lỗi (error guessing)?

a) Kiểm thử viên (tester) thiết kế và thực thi kiểm thử một cách linh hoạt dựa trên kiến thức, việc khám phá hạng mục kiểm thử (test item) và kết quả các lần kiểm thử trước
b) Một kiểm thử viên giàu kinh nghiệm lập danh sách các lỗi (defect) và sự cố (failure) có thể có, rồi thiết kế và chạy các test case làm phát sinh những sự cố đó nếu lỗi thật sự có trong mã
c) Kiểm thử viên thiết kế, hiện thực và thực thi kiểm thử để phủ các khía cạnh kiểm thử (test condition) trong checklist, dựa trên những gì quan trọng với người dùng
d) Một kiểm thử viên thiếu kinh nghiệm được yêu cầu thử đoán những sai sót mà các kiểm thử viên giàu kinh nghiệm có thể đã bỏ sót khi thiết kế kiểm thử chính thức

Đáp án: b
Giải thích: Cách có phương pháp của đoán lỗi là lập danh sách lỗi/sự cố có thể có rồi thiết kế kiểm thử để làm lộ chúng (fault attack); a là kiểm thử khám phá, c là kiểm thử dựa trên checklist.

Câu 4. Đâu là kỹ thuật thiết kế kiểm thử hộp đen (black-box test design technique)?

a) Độ bao phủ quyết định (decision coverage)

b) Đoán lỗi (error guessing)

c) Độ bao phủ câu lệnh (statement coverage)

d) Phân vùng tương đương (equivalence partitioning)

Đáp án: d

Giải thích: Phân vùng tương đương là kỹ thuật hộp đen; a, c là độ bao phủ hộp trắng; b là kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.

Câu 5. Xét đoạn mã giả dưới đây (cấu trúc if–else, cả hai nhánh đều có lệnh in). Số test case tối thiểu cần để bảo đảm 100% độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) và 100% độ bao phủ quyết định (decision coverage) lần lượt là bao nhiêu?

```
1. B□t đ□u
2. Nhập X, Y
3. N□u X > Y
4.   In (X, 'lớn hơn', Y)
5. Ngược lại
6.   In (Y, 'lớn hơn hoặc bằng', X)
7. K□t thúc n□u
8. K□t thúc
```

a) Độ bao phủ câu lệnh = 2, độ bao phủ quyết định = 1

b) Độ bao phủ câu lệnh = 1, độ bao phủ quyết định = 2

c) Độ bao phủ câu lệnh = 2, độ bao phủ quyết định = 2

d) Độ bao phủ câu lệnh = 3, độ bao phủ quyết định = 3

Đáp án: c

Giải thích: Cả hai nhánh đều có câu lệnh nên cần 2 test case để phủ câu lệnh; độ bao phủ quyết định cũng cần 2 (kết cục đúng và sai).

Câu 6. Kiểm thử beta (beta testing) thường được thực hiện ở đâu và bởi ai?

a) Bởi nhóm kiểm thử độc lập tại địa điểm của tổ chức phát triển

b) Bởi khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng tại địa điểm của chính họ

c) Tại địa điểm của tổ chức phát triển, nhưng không phải bởi nhóm phát triển

d) Bởi khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng tại địa điểm của tổ chức phát triển

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử beta do khách hàng thực hiện tại chỗ của họ; kiểm thử alpha thực hiện tại địa điểm của tổ chức phát triển.

Câu 7. Đâu là một lý do có thể khiến lỗi (defect) bị đưa vào mã phần mềm?

a) Kiểm thử đơn vị (unit testing) không đúng cách

b) Vội vàng cho kịp hạn chót để bàn giao mã sang kiểm thử

c) Kiểm thử hệ thống (system testing) không đúng cách

d) Chú trọng kiểm thử tĩnh (static testing) hơn kiểm thử động (dynamic testing)

Đáp án: b

Giải thích: Áp lực thời gian gây sai sót của con người, dẫn tới lỗi trong mã; kiểm thử kém chỉ làm lỗi không bị phát hiện chứ không tạo ra lỗi.

Câu 8. Phát biểu nào về kiểm thử và chất lượng là KHÔNG đúng?

a) Kiểm thử có thể tạo niềm tin vào chất lượng phần mềm nếu tìm thấy ít hoặc không có lỗi

b) Một test case được thiết kế đúng và đạt sẽ làm giảm mức rủi ro tổng thể của hệ thống

c) Không nên tích hợp kiểm thử như một trong các hoạt động đảm bảo chất lượng (quality assurance), để giữ tính độc lập

d) Hiểu nguyên nhân gốc rễ (root cause) của lỗi tìm thấy ở các dự án khác có thể giúp cải tiến quy trình kiểm thử

Đáp án: c

Giải thích: Kiểm thử nên là một phần của các hoạt động đảm bảo chất lượng; tính độc lập không có nghĩa là tách kiểm thử khỏi đảm bảo chất lượng.

Câu 9. Theo syllabus ISTQB, con người có thể mắc (A), điều đó tạo ra (B) trong mã chương trình hoặc tài liệu. Tổ hợp nào đúng?

a) A – Lỗi (fault), B – Sai lầm (mistake)

b) A – Lỗi (fault), B – Sai sót (error)

c) A – Lỗi (defect), B – Lỗi (bug)

d) A – Sai sót (error), B – Lỗi (fault)

Đáp án: d

Giải thích: Con người mắc sai sót (error), sai sót tạo ra lỗi (fault/defect) trong mã hoặc tài liệu.

Câu 11. Xem đoạn mã giả dưới đây (if lồng nhau xử lý thanh toán). Cần ít nhất bao nhiêu test case để đạt đầy đủ độ bao phủ quyết định (decision coverage)?

```
N□u thanh toán bằng ti□n mặt
   N□u là Việt Nam Đ□ng
      Nhận Việt Nam Đ□ng
   Ngược lại
      Đ□i sang Việt Nam Đ□ng
   K□t thúc n□u
Ngược lại
   Thanh toán bằng th□ tín dụng
K□t thúc n□u
```

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Đáp án: b

Giải thích: Hai test case cho hai kết cục của if lồng (đều trả tiền mặt) và một test case trả bằng thẻ: tổng 3.

Câu 12. Phát biểu nào KHÔNG đúng về các số đo nên thu thập trong và cuối một mức kiểm thử (test level) để đánh giá việc kiểm thử?

a) Mức độ phù hợp của các mục tiêu kiểm thử cho mức đó

b) Mức độ phù hợp của các phương pháp tiếp cận kiểm thử (test approach) đã dùng

c) Hiệu quả của việc kiểm thử so với mục tiêu

d) Mức độ kiểm thử viên dự đoán đúng lỗi dựa trên kinh nghiệm của họ

Đáp án: d

Giải thích: Số đo dùng để đánh giá mục tiêu, phương pháp tiếp cận và hiệu quả kiểm thử, không dùng để đánh giá cá nhân tester.

Câu 13. Dưới đây là một số mức độc lập kiểm thử (test independence). Mức nào có tính độc lập THẤP NHẤT?

a) Test case do chính người viết phần mềm được kiểm thử thiết kế

b) Test case do một người khác thiết kế

c) Test case do người thuộc nhóm khác trong tổ chức, hoặc chuyên gia kiểm thử, thiết kế

d) Test case do người thuộc tổ chức hoặc công ty khác thiết kế

Đáp án: a

Giải thích: Tác giả tự kiểm thử sản phẩm của mình có mức độc lập thấp nhất.

Câu 16. Một ứng dụng phần mềm đã giảm giá sai 50% tổng giá trị mua cho khách hàng khi mua trên 100 USD. Qua một cuộc kiểm toán, người ta phát hiện mức giảm lẽ ra chỉ là 5%. Phân tích nguyên nhân gốc rễ (root cause analysis) cho thấy tài liệu yêu cầu đã ghi sai 50% thay vì 5% cho tình huống này. Phát biểu nào đúng?

a) Mức giảm giá sai là nguyên nhân gốc rễ; phân tích nguyên nhân gốc rễ đã dẫn đến việc điều tra mã, thiết kế và yêu cầu

b) Một lỗi trong mã được xác định là nguyên nhân gốc rễ của phép tính sai

c) Mức giảm giá sai cho khách hàng là hậu quả (effect), còn lý do khiến yêu cầu bị sai là nguyên nhân gốc rễ

d) Cuộc kiểm toán đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ; phép tính sai 50% là lỗi và yêu cầu sai là hậu quả

Đáp án: c

Giải thích: Giảm giá sai là hậu quả; lỗi nằm ở tài liệu yêu cầu; lý do khiến yêu cầu bị ghi sai là nguyên nhân gốc rễ.

Câu 17. Điều nào sau đây thuộc hoạt động “sửa và báo cáo” (fixing and reporting) điển hình của một buổi rà soát chính thức (formal review)?

a) Ghi nhận trạng thái cập nhật của lỗi (trong rà soát chính thức)

b) Trao đổi các lỗi tiềm ẩn đã xác định

c) Phân tích các lỗi tiềm ẩn, gán người phụ trách và trạng thái cho chúng

d) Ghi lại các lỗi tiềm ẩn, khuyến nghị và câu hỏi

Đáp án: a

Giải thích: Ghi nhận trạng thái cập nhật của lỗi thuộc sửa và báo cáo; b, c thuộc trao đổi và phân tích vấn đề, d thuộc rà soát cá nhân.

Câu 18. Điều nào sau đây KHÔNG phải là rủi ro khi dùng công cụ kiểm thử (test tool)?

a) Đánh giá thấp thời gian, chi phí và công sức cần để đạt lợi ích đáng kể và lâu dài từ công cụ

b) Kỳ vọng phi thực tế vào công cụ

c) Tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn

d) Lơ là việc quản lý phiên bản các tài sản kiểm thử (test asset) trong công cụ

Đáp án: c

Giải thích: Nhất quán và lặp lại được là lợi ích của công cụ, không phải rủi ro.

Câu 19. Công cụ nào đo tỷ lệ phần trăm các loại cấu trúc mã xác định đã được thực thi?

a) Khung kiểm thử (test harness) / khung kiểm thử đơn vị (unit test framework)
b) Công cụ so sánh kết quả (test comparator)
c) Công cụ đo độ bao phủ (coverage measurement tool)
d) Công cụ kiểm thử bảo mật (security testing tool)

Đáp án: c
Giải thích: Công cụ đo độ bao phủ đo tỷ lệ cấu trúc mã (câu lệnh, nhánh) đã được thực thi.

Câu 20. Lựa chọn nào mô tả các kỹ thuật thiết kế test case dựa trên cấu trúc (structure-based)?

a) Test case được suy ra một cách hệ thống từ các mô hình của hệ thống
b) Test case được suy ra một cách hệ thống từ kinh nghiệm của kiểm thử viên
c) Test case được suy ra một cách hệ thống từ mã đã bàn giao
d) Test case được suy ra từ kinh nghiệm của lập trình viên

Đáp án: c
Giải thích: Kỹ thuật dựa trên cấu trúc suy test case từ mã và cấu trúc bên trong; a là hộp đen, b, d là dựa trên kinh nghiệm.

Câu 21. Công cụ nào cần thiết để lưu trữ và quản lý phiên bản sản phẩm kiểm thử (testware) và phần mềm liên quan, đặc biệt khi phải cấu hình nhiều môi trường phần cứng/phần mềm (phiên bản hệ điều hành, trình biên dịch, trình duyệt)?

a) Công cụ quản lý kiểm thử (test management tool)
b) Công cụ quản lý yêu cầu (requirements management tool)
c) Công cụ quản lý sự cố (incident management tool)
d) Công cụ quản lý cấu hình (configuration management tool)

Đáp án: d
Giải thích: Công cụ quản lý cấu hình lưu và quản lý phiên bản sản phẩm kiểm thử trên nhiều cấu hình môi trường.

Câu 22. Điều nào sau đây KHÔNG phải là một hành động kiểm soát kiểm thử (test control) trong giám sát và kiểm soát tiến độ kiểm thử?

a) Ra quyết định dựa trên thông tin từ giám sát kiểm thử (test monitoring)
b) Đặt một tiêu chí kết thúc (exit criterion) yêu cầu các bản sửa phải được kiểm thử lại
c) Sắp xếp lại độ ưu tiên kiểm thử khi một rủi ro đã xác định xảy ra
d) Thay đổi lịch kiểm thử do môi trường kiểm thử sẵn sàng hoặc không sẵn sàng

Đáp án: b
Giải thích: Đặt tiêu chí là việc của lập kế hoạch kiểm thử, không phải hành động kiểm soát; a, c, d là các hành động kiểm soát điển hình.

Câu 23. Đâu là một rủi ro dự án (project risk)?

a) Thái độ hoặc kỳ vọng không đúng đắn về kiểm thử
b) Khả năng phần mềm/phần cứng gây hại cho cá nhân hoặc công ty
c) Tính toàn vẹn và chất lượng dữ liệu kém
d) Phần mềm không thực hiện các chức năng dự kiến

Đáp án: a
Giải thích: Thái độ, kỳ vọng sai về kiểm thử là vấn đề tổ chức, thuộc rủi ro dự án; b, c, d là rủi ro sản phẩm.

Câu 24. Về quy trình rà soát kỹ thuật (technical review), xét ba phát biểu dưới đây. Lựa chọn nào đúng?

- A. Ít chú trọng vào các tài liệu cấp cao hơn và tài liệu liên quan
- B. Điều phối viên (moderator) không thực hiện kiểm tra đầu vào chính thức vì tài liệu chưa sẵn sàng
- C. Các bước giống quy trình đánh giá chuyên sâu (inspection) nhưng mục tiêu khác

a) A đúng; B và C sai
b) A và B đúng, C sai
c) A, B và C đều đúng
d) A và C đúng; B sai

Đáp án: d
Giải thích: A và C đúng; B sai vì rà soát kỹ thuật bỏ bước kiểm tra đầu vào chính thức do ít hình thức hơn, không phải vì tài liệu chưa sẵn sàng.

Câu 27. Một hệ thống chuyển tiền được thiết kế để tính phí chuyển như mô tả dưới đây. Giả sử chỉ có giá trị nguyên. Tập số tiền nào phủ tất cả các lớp tương đương (equivalence class)?

Hệ thống chuyển tiền được thiết kế để tính phí chuyển:
- Số tiền từ 1 đến 1999 phí 10 EUR
- Số tiền từ 2000 đến 5000 phí 15 EUR
- Số tiền dưới 1 EUR hoặc trên 5000 EUR không được chấp nhận

Giả sử chỉ có giá trị nguyên.

a) 0.99 – 1 – 2000 – 4999.99
b) 0 – 100 – 2000 – 6000
c) 1 – 2000 – 5001 – 10000
d) 0 – 1999 – 2000 – 5000

Đáp án: b
Giải thích: Bốn phân vùng: ≤ 0, 1–1999, 2000–5000, ≥ 5001; chỉ tập b có đủ một giá trị cho mỗi phân vùng.

Câu 28. Phát biểu nào về mô hình chữ V (V-model) là đúng?

a) Nó có các bước giống mô hình thác nước (waterfall model)
b) Nó cho phép bắt đầu lập kế hoạch kiểm thử (test planning) sớm nhất có thể
c) Nó được gọi là mô hình phát triển phần mềm dạng vòng lặp
d) Nó cho phép tạo ra phiên bản chạy được của hệ thống sớm nhất có thể

Đáp án: b
Giải thích: Mô hình chữ V gắn mỗi giai đoạn phát triển với một mức kiểm thử nên lập kế hoạch kiểm thử bắt đầu sớm; d là đặc điểm của mô hình lặp/tăng trưởng.

Câu 29. Phát biểu nào mô tả TỐT NHẤT khác biệt then chốt giữa tư duy (mindset) cho hoạt động kiểm thử và tư duy cho hoạt động phát triển?

a) Kiểm thử viên quan tâm đến xây dựng giải pháp, còn lập trình viên quan tâm đến kiểm định (verify) sản phẩm

b) Kiểm thử viên quan tâm đến tìm lỗi, còn lập trình viên quan tâm đến thiết kế giải pháp

c) Kiểm thử viên quan tâm đến kiểm định sản phẩm, còn lập trình viên có tính bi quan nghề nghiệp

d) Kiểm thử viên có tính bi quan nghề nghiệp, còn lập trình viên quan tâm đến thẩm định (validate) sản phẩm

Đáp án: b

Giải thích: Tester hướng tới tìm lỗi; lập trình viên hướng tới thiết kế và xây dựng giải pháp.

Câu 30. Yếu tố nào có thể ảnh hưởng TIÊU CỰC đến thành công của việc triển khai một công cụ trong tổ chức?

a) Đưa công cụ đến tất cả các nhóm kiểm thử trong tổ chức cùng một lúc

b) Thu thập thông tin sử dụng công cụ từ các dự án đầu tiên

c) Đào tạo và kèm cặp người dùng mới của công cụ

d) Điều chỉnh và cải tiến quy trình cho phù hợp với việc dùng công cụ

Đáp án: a

Giải thích: Nên triển khai dần từ dự án thí điểm; đưa đến tất cả các nhóm cùng lúc là yếu tố tiêu cực.

Câu 31. Mức kiểm thử (test level) nào là một phần của mô hình chữ V (V-model)?

a) Kiểm thử hộp trắng (white-box testing)

b) Kiểm thử hộp đen (black-box testing)

c) Kiểm thử dựa trên kinh nghiệm (experience-based testing)

d) Kiểm thử thành phần (component testing)

Đáp án: d

Giải thích: Kiểm thử thành phần là một mức kiểm thử; a, b, c là các nhóm kỹ thuật thiết kế kiểm thử.

Câu 33. Điều nào sau đây KHÔNG phải là hoạt động lập kế hoạch kiểm thử (test planning)?

a) Xác định phạm vi, rủi ro và mục tiêu kiểm thử

b) Tích hợp và điều phối các hoạt động kiểm thử vào các hoạt động của vòng đời phần mềm

c) Phân bổ nguồn lực cho các hoạt động đã xác định

d) Ước lượng các tác vụ dựa trên ước lượng của người phụ trách tác vụ hoặc của chuyên gia

Đáp án: d

Giải thích: d mô tả kỹ thuật ước lượng dựa trên chuyên gia, không phải một hoạt động lập kế hoạch kiểm thử.

Câu 34. Xét đoạn mã giả dưới đây (ba lệnh if độc lập liên tiếp). Cần bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ quyết định (decision coverage)?

```
1  B□t đ□u
2  Đọc Time
3  N□u Time < 12 thì
4    In (Time, "sáng")
5  K□t thúc n□u
6  N□u Time > 12 thì
7    In (Time - 12, "chi□u")
8  K□t thúc n□u
9  N□u Time = 12 thì
10   In (Time, "trưa")
11 K□t thúc n□u
12 K□t thúc
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án: c

Giải thích: Ba điều kiện loại trừ nhau, mỗi kết cục đúng cần một test case riêng (ví dụ 11, 13 và 12); ba test case đó cũng phủ luôn các kết cục sai.

Câu 35. Xem đoạn mã dưới đây. Cần ít nhất bao nhiêu test case để đạt độ bao phủ quyết định (decision coverage)?

```
ĐỌC (Tu□i)
ĐỌC (Giới tính)
ĐỌC (Qu□c gia khách hàng)

N□U (Tu□i > 18) THÌ
   Loại khách = "Khách hàng mục tiêu chính"
   Ti□m năng = 1.000
   N□U Giới tính = "Nam" THÌ
      Bộ s□n ph□m = "Kỹ thuật"
   NGƯỢC LẠI
      Bộ s□n ph□m = "Qu□n áo"
   K□T THÚC N□U
K□T THÚC N□U
Là khách mục tiêu = "Có"
N□U Qu□c gia <> "Việt Nam" THÌ
   Là khách mục tiêu = "Không"
   Là khách qu□c t□ = "Có"
   Ti□m năng = Ti□m năng * 1.1
NGƯỢC LẠI
   Là khách qu□c t□ = "Không"
K□T THÚC N□U
K□T THÚC TH□ TỤC
```

a) 2 test case

b) 3 test case

c) 4 test case

d) 5 test case

Đáp án: b

Giải thích: Hai test case có Tuổi > 18 (Nam và không Nam, kết hợp khác quốc gia) và một test case Tuổi ≤ 18: tổng 3.

Câu 37. Những phát biểu nào dưới đây đặc trưng nhất cho kiểm thử dựa trên cấu trúc (hộp trắng – white-box)?

- (i) Thông tin về cách phần mềm được xây dựng được dùng để suy ra test case
- (ii) Có thể đo độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) và/hoặc độ bao phủ quyết định (decision coverage) cho các test case hiện có
- (iii) Kiến thức và kinh nghiệm của con người được dùng để suy ra test case
- (iv) Test case được suy ra từ mô hình hoặc đặc tả của hệ thống

a) (ii) và (iv)
b) (i) và (iii)
c) (ii) và (iii)
d) (i) và (ii)

Đáp án: d
Giải thích: (i) và (ii) là đặc trưng hộp trắng; (iii) là dựa trên kinh nghiệm, (iv) là hộp đen.

Câu 38. Đâu là một nhiệm vụ điển hình của kiểm thử viên (tester)?

a) Viết báo cáo tổng kết kiểm thử (test summary report) dựa trên thông tin thu thập trong quá trình kiểm thử
b) Lựa chọn công cụ hỗ trợ kiểm thử và tổ chức đào tạo sử dụng công cụ cho kiểm thử viên
c) Phân tích, rà soát và đánh giá yêu cầu người dùng, đặc tả và mô hình về khả năng kiểm thử (testability)
d) Đóng góp góc nhìn kiểm thử vào các hoạt động khác của dự án, như lập kế hoạch tích hợp

Đáp án: c
Giải thích: Đánh giá khả năng kiểm thử của yêu cầu, đặc tả là việc của tester; a, b, d là việc của quản lý kiểm thử.

Câu 39. Loại rà soát (review) nào có mục đích thảo luận, ra quyết định, đánh giá các phương án thay thế, giải quyết vấn đề kỹ thuật và kiểm tra sự tuân thủ đặc tả, kế hoạch, quy định và tiêu chuẩn?

a) Rà soát không chính thức (informal review)
b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)
c) Rà soát kỹ thuật (technical review)
d) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

Đáp án: c
Giải thích: Thảo luận, ra quyết định, đánh giá phương án và giải quyết vấn đề kỹ thuật là mục tiêu của rà soát kỹ thuật.

Câu bổ sung theo CTFL v4.0

Câu bổ sung 1. Trong syllabus CTFL v4.0, nguyên tắc kiểm thử thứ năm có tên "Kiểm thử bị mòn" (tests wear out). Lựa chọn nào giải thích TỐT NHẤT nguyên tắc này?

a) Test case tự động bị xuống cấp vật lý theo thời gian và phải cài lại định kỳ

b) Nếu lặp đi lặp lại cùng các test case, chúng dần không tìm được lỗi mới, nên có thể cần sửa test case và dữ liệu kiểm thử (test data) hiện có và viết test case mới; tuy nhiên, trong kiểm thử hồi quy (regression testing), lặp lại cùng các test case vẫn có thể mang lại kết quả có lợi

c) Test case phải bị xóa sau mỗi bản phát hành vì test case cũ không còn hợp lệ cho phiên bản mới

d) Kiểm thử viên làm việc kém hiệu quả dần khi ở lâu trong cùng một dự án

Đáp án: b

Giải thích: Lặp lại y nguyên bộ test case thì dần không tìm được lỗi mới; với kiểm thử hồi quy thì lặp lại vẫn có ích.

Câu bổ sung 2. Theo CTFL v4.0, phân tích rủi ro (risk analysis) gồm hai hoạt động chính. Cặp nào đúng?

a) Giảm thiểu rủi ro (risk mitigation) và giám sát rủi ro (risk monitoring)

b) Nhận diện rủi ro (risk identification) và đánh giá rủi ro (risk assessment)

c) Chấp nhận rủi ro (risk acceptance) và chuyển giao rủi ro (risk transfer)

d) Lập kế hoạch rủi ro và báo cáo rủi ro

Đáp án: b

Giải thích: Phân tích rủi ro gồm nhận diện và đánh giá rủi ro; giảm thiểu và giám sát thuộc kiểm soát rủi ro.

Câu bổ sung 3. Một dự án ước lượng công sức kiểm thử như sau: công sức phát triển ước tính 600 người-ngày, và dữ liệu lịch sử của tổ chức cho thấy tỷ lệ công sức phát triển so với kiểm thử ở các dự án tương tự là 3:2. Do đó công sức kiểm thử được ước tính là 400 người-ngày. Kỹ thuật ước lượng nào đang được dùng?

a) Ngoại suy (extrapolation)

b) Wideband Delphi

c) Ước lượng dựa trên tỷ số (estimation based on ratios)

d) Ước lượng ba điểm (three-point estimation)

Đáp án: c

Giải thích: Áp tỷ lệ 3:2 lấy từ dữ liệu các dự án tương tự: 600 × 2/3 = 400.

Câu bổ sung 4. Một nhóm Agile đã hoàn thành ba vòng lặp (iteration) đầu tiên. Công sức kiểm thử trung bình đo được qua các vòng lặp này được dùng để dự đoán công sức kiểm thử cho vòng lặp tiếp theo. Kỹ thuật ước lượng nào đang được áp dụng?

a) Ngoại suy (extrapolation)

b) Ước lượng dựa trên tỷ số (estimation based on ratios)

c) Planning poker

d) Ước lượng ba điểm (three-point estimation)

Đáp án: a

Giải thích: Dùng số liệu đo từ chính dự án đang chạy để dự báo là ngoại suy.

Câu bổ sung 5. Theo CTFL v4.0, lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT cách kiểm thử viên nên giao tiếp khi báo lỗi cho tác giả (author) và các bên liên quan?

a) Kiểm thử viên nên truyền đạt lỗi như lời phê bình đối với sản phẩm công việc (work product), không phải đối với tác giả; bắt đầu bằng hợp tác thay vì đối đầu, và nhấn mạnh lợi ích của việc tìm ra lỗi

b) Kiểm thử viên chỉ nên báo lỗi qua công cụ quản lý lỗi và tránh mọi trao đổi trực tiếp với lập trình viên

c) Kiểm thử viên nên làm nhẹ bớt sự thật về lỗi để tác giả không thấy bị xúc phạm, kể cả khi điều đó làm báo cáo kém chính xác

d) Kiểm thử viên nên đẩy mọi lỗi thẳng lên quản lý cấp cao để bảo đảm được sửa nhanh

Đáp án: a

Giải thích: Phê bình sản phẩm, không phê bình người; hợp tác và nêu rõ lợi ích của việc tìm ra lỗi.